

# 数论训练题\_北方数学奥林匹克

1. 设  $p$  是大于 2 的质数, 数列  $\{a_n\}$  满足  $na_{n+1} = (n+1)a_n - (\frac{p}{2})^4$ . 证明: 当  $a_1 = 5$  时,  $16 \mid a_{81}$ .
2. 设  $n$  是正整数,  $a = [\sqrt{n}]$  (其中  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数).  
求同时满足下列条件的  $n$  的最大值: ①  $n$  不是完全平方数; ②  $a^3 \mid n^2$ .
3. 证明:  
(1) 存在无穷个正整数  $n$ , 使  $n^2 + 1$  的最大质因子小于  $n$ ;  
(2) 存在无穷个正整数  $n$ , 使  $n^2 + 1$  整除  $n!$ ;
4. 设  $n$  是正整数, 整数  $a$  是方程  $x^4 + 3ax^2 + 2ax - 2 \times 3^n = 0$  的根. 求所有满足条件的数对  $(n, a)$ .
5. 记  $[m]$  为不超过实数  $m$  的最大整数. 设  $x, y$  均为正实数, 且对所有的正整数  $n$ , 都有  $[x[ny]] = n - 1$  成立. 证明:  $xy = 1$ , 且  $y$  是大于 1 的无理数.
6. 求能被 209 整除且各位数字之和等于 209 的最小正整数.
7. 求所有的正整数  $(x, y, z)$ , 使得  $1 + 2^x \cdot 3^y = 5^z$  成立.
8. 求  $[x, y, z] = (x, y) + (y, z) + (z, x)$  满足  $x \leq y \leq z$ ,  $(x, y, z) = 1$  的所有正整数解, 其中,  $[m, n]$  和  $(m, n)$  分别表示正整数的最小公倍数和最大公约数.
9. 求不定方程  $1 + 2^x \cdot 7^y = z^2$  的全部正整数解  $(x, y, z)$ .
10. 若正整数  $a, b, c$  满足  $a^2 + b^2 = c^2$ , 则称  $(a, b, c)$  为勾股数组. 求含有 30 的所有勾股数组.
11. 设  $S = \{x \mid x = a^2 + ab + b^2, \text{ 其中 } a, b \in \mathbb{Z}\}$ . 证明:  
(1) 若  $m \in S$  且  $3 \mid m$ , 则  $\frac{m}{3} \in S$ ; (2) 若  $m, n \in S$ , 则  $mn \in S$ .
12. 设  $p$  是奇质数. 若存在正整数  $a$  使得  $p \mid (a^p + 1)$ , 证明:  
(1)  $(a+1, \frac{a^p+1}{a+1}) = p$ ; (2)  $\frac{a^p+1}{a+1}$  没有小于  $p$  的质因子; (3)  $p \mid a+1$ .
13. 对于正整数  $n, a, b$ , 若  $n = a^2 + b^2$ , 且  $a, b$  互素, 则称数对  $(a, b)$  为  $n$  的一个“平方拆分” ( $a, b$  不计顺序). 证明: 对任意的正整数  $k$ ,  $13^k$  的平方拆分有且只有一个.
14. 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_{n+1} = (1 + \frac{k}{n})a_n + 1$  ( $n = 1, 2, \dots$ ). 求所有的正整数  $k$ , 使得数列  $\{a_n\}$  中的每一项均为整数.
15. 是否存在无穷多个不相等的正整数  $x, y$  使得  $(x+y^2) \mid (x^2+y)$ ? 证明你的结论.
16. 证明: 存在无穷多个正整数  $n$ , 使得  $3^n + 2$  与  $5^n + 2$  同时为合数.
17. 求方程  $\frac{xyz}{w} + \frac{yzw}{x} + \frac{zwx}{y} + \frac{wxy}{z} = 4$  的所有整数解.
18. 若  $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$ , 则  $\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \dots (1 - \frac{1}{p_s})$ . 求最小的正整数  $n$ , 使得  $47\varphi(n) = 32n$ .
19. 已知奇素数  $x, y, z$  满足:  $x \mid y^5 + 1, y \mid z^5 + 1, z \mid x^5 + 1$ . 求乘积  $xyz$  的最小值.

20. 用  $[x]$  表示不超过实数  $x$  的最大整数, 令  $S_n = [1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}]$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ).  
证明: 存在无穷多个  $n$ , 使得  $C_n^{S_n}$  为偶数.
21. 数列  $\{a_n\}$  定义如下:  $a_1$  为正有理数, 若  $a_n = \frac{p_n}{q_n}$  ( $n = 1, 2, \cdots$ ), 其中  $p_n, q_n$  为互素的正整数, 则  $a_{n+1} = \frac{p_n^2 + 2015}{p_n q_n}$ . 问: 是否存在  $a_1 > 2015$ , 使得数列  $\{a_n\}$  为有界数列? 证明你的结论.
22. 记  $[x]$  表示不超过实数  $x$  的最大整数,  $(a, b)$  表示整数  $a, b$  的最大公约数. 证明:  
(1) 存在无穷多个正整数  $n$ , 使得  $(n, [\sqrt{2}n]) = 1$ ; (2) 存在无穷多个正整数  $n$ , 使得  $(n, [\sqrt{2}n]) \neq 1$ .
23. 已知数列  $\{a_n\}$ :  $a_n = 2^n + 3^n + 6^n + 1$  ( $n \in \mathbb{N}_+$ ). 是否存在整数  $k \geq 2$ , 使得  $k$  与数列  $\{a_n\}$  中的所有数均互素? 若存在, 找出最小的整数  $k$ ; 若不存在, 说明理由.
24. 设  $m$  为大于 1 的整数, 数列  $\{a_n\}$  定义如下:  $a_0 = m, a_1 = \varphi(m), a_2 = \varphi^{(2)}(m) = \varphi(\varphi(m)), \cdots, a_n = \varphi^{(n)}(m) = \varphi(\varphi^{(n-1)}(m))$ , 其中  $\varphi(m)$  为欧拉函数. 若对于任意非负整数  $k$ , 均有  $a_{k+1} \mid a_k$ , 求不超过 2016 的最大正整数  $m$  的值.
25. 证明: 存在无穷多个正整数  $n$ , 使得  $2017^2 \mid 1^n + 2^n + \cdots + 2016^n$ .
26. 定义  $S(n)$  为  $n$  在十进制表示下的数码和, 例如,  $S(2017) = 2 + 0 + 1 + 7 = 10$ . 证明: 对于任意素数  $p$ , 存在无穷多个正整数  $n$ , 满足  $S(n) = n \pmod{p}$ .
27. 已知正整数  $n \geq 3$ ,  $n$  个两两互素的正整数  $a_1, a_2, \cdots, a_n$  满足: 可以适当添加 “+” 或 “-” 使它们的代数和为 0. 问: 是否存在一组正整数  $b_1, b_2, \cdots, b_n$  (允许相同), 使得对任意正整数  $k, b_1 + ka_1, b_2 + ka_2, \cdots, b_n + ka_n$  两两互素?
28. 定义  $S_r(n)$  为  $n$  在  $r$  ( $r > 1$ ) 进制表示下的数码和, 例如,  $38 = (1102)_3, S_3(38) = 1 + 1 + 0 + 2 = 4$ . 证明:  
(1) 对于任意  $r > 2$ , 存在素数  $p$ , 使得对任意正整数  $n$ , 有  $S_r(n) = n \pmod{p}$ ;  
(1) 对于任意  $r > 1$  和素数  $p$ , 存在无穷多个正整数  $n$ , 有  $S_r(n) = n \pmod{p}$ .
29. 若对于素数  $p$  及任意正整数  $a, b$ , 均有  $a \equiv b \pmod{p}$  当且仅当  $a^3 \equiv b^3 \pmod{p}$ , 则称  $p$  为 “好的”.  
证明: (1) 存在无穷多个素数  $p$  是好的; (2) 存在无穷多个素数  $p$  不是好的.
30. 设数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = 3, na_{n+1} = 2(n+1)a_n - n - 2$  ( $n \geq 1$ ). 证明: 对任意奇素数  $p$ , 均存在正整数  $m$ , 使得  $a_m$  与  $a_{m+1}$  均为  $p$  的倍数.
31. 证明: 存在无穷多个正整数  $n$ , 使得  $2018 \mid (1^n + 2^n + 3^n + 4^n)$ .
32. 试求所有的有序正整数对  $(x, y)$ , 满足:  $3^x + x^4 = y! + 2019$ .
33. 对于正整数  $n$ , 定义  $f(n)$  为不能整除  $n$  的最小正整数.  
已知数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = a_2 = 1$ , 当  $n \geq 3$  时,  $a_n = a_{f(n)} + 1$ . 例如:  $a_3 = a_2 + 1 = 2, a_4 = a_3 + 1 = 3$ .  
(1) 证明: 存在正整数  $C$ , 使得对任意的正整数  $n$ , 均有  $a_n \leq C$ ;  
(2) 是否存在正整数  $M$  和  $T$ , 使得对任意正整数  $n \geq M$ , 均有  $a_{n+T} = a_n$ ? 请证明你的结论.